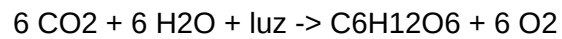


Capítulo 1 · Introdução à Fotossíntese

A fotossíntese é o processo pelo qual plantas, algas e algumas bactérias convertem energia luminosa em energia química, armazenada em moléculas de glicose. O processo ocorre principalmente nos cloroplastos, organelas que contêm o pigmento clorofila.

A equação geral da fotossíntese pode ser resumida como:



Esse processo é fundamental para a vida na Terra, pois é a base da maioria das cadeias alimentares e é responsável pela produção do oxigênio atmosférico.

Capítulo 2 · Fase Clara (Fotoquímica)

A fase clara ocorre nas membranas dos tilacoides e depende diretamente da luz. Nela, a energia luminosa é capturada pelos fotossistemas I e II, provocando a fotólise da água, que libera oxigênio, prótons e elétrons.

Os elétrons percorrem a cadeia transportadora, gerando um gradiente de prótons usado pela ATP sintase para produzir ATP. Ao final, o NADP^+ é reduzido a NADPH. Os produtos da fase clara (ATP e NADPH) alimentam a fase seguinte.

Capítulo 3 · Ciclo de Calvin (Fase Escura)

O Ciclo de Calvin ocorre no estroma do cloroplasto e não depende diretamente da luz, embora utilize o ATP e o NADPH produzidos na fase clara. Ele é dividido em três etapas: fixação do carbono, redução e regeneração da RuBP.

A enzima RuBisCO catalisa a fixação do CO₂ à ribulose-1,5-bifosfato (RuBP). A cada três voltas do ciclo, uma molécula de gliceraldeído-3-fosfato (G3P) é exportada para a síntese de glicose e outros carboidratos.

Fatores como intensidade luminosa, concentração de CO₂ e temperatura influenciam diretamente a taxa fotossintética.